(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 109894748 B
(45)授权公告日 2021.02.23

(21)申请号 201910132341.7

(22)申请日 2019.02.22

(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 109894748 A

(43)申请公布日 2019.06.18

(73)专利权人 深圳泰德激光科技有限公司
地址 518054 广东省深圳市南山区粤海街道麻岭社区南海大道4050号上汽大厦10层1005室

(72)发明人 李启程 刘伟 盛辉 黄小龙 周威 张凯 周红林 贾长桥 刘文慧

(74)专利代理机构 广州华进联合专利商标代理有限公司 44224
代理人 李文渊

(51)Int.Cl.
B23K 26/362(2014.01)
B23K 26/046(2014.01)
B23K 26/064(2014.01)
B23K 26/067(2006.01)
B23K 26/70(2014.01)

审查员 王杰

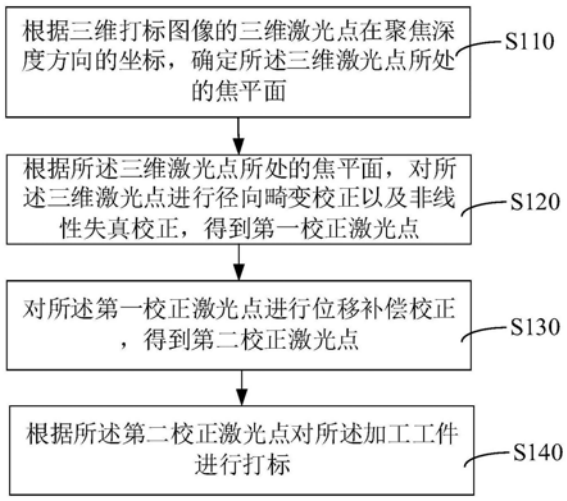
权利要求书2页 说明书8页 附图3页

(54)发明名称

激光三维飞行打标方法、装置、计算机设备和存储介质

(57)摘要

本申请涉及一种激光三维飞行打标方法、装置、计算机设备和存储介质。所述方法包括：根据三维打标图像的三维激光点在聚焦深度方向的坐标，确定所述三维激光点所处的焦平面；其中，所述焦平面与所述聚焦深度方向垂直；根据所述三维激光点所处的焦平面，对所述三维激光点进行径向畸变校正以及非线性失真校正，得到第一校正激光点；对所述第一校正激光点进行位移补偿校正，得到第二校正激光点；根据所述第二校正激光点对所述工件进行打标。采用本方法能够实现三维曲面准确打标。



CN 109894748 B

1.一种激光三维飞行打标方法,其特征在于,所述方法包括:

根据三维打标图像的三维激光点在聚焦深度方向的坐标,确定所述三维激光点所处的焦平面;其中,所述焦平面与所述聚焦深度方向垂直;

根据所述三维激光点所处的焦平面,对所述三维激光点进行径向畸变校正以及非线性失真校正,得到第一校正激光点;

对所述第一校正激光点进行位移补偿校正,得到第二校正激光点;

根据所述第二校正激光点对工件进行打标。

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括:

根据工件的三维曲面图,生成所述三维打标图像的三维激光点。

3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括:

根据激光束的聚焦深度划分成奇数个焦平面;

测量每个焦平面的所有节点的最优补偿值,所述最优补偿值包括x轴坐标的补偿值和y轴坐标的补偿值;其中,每个焦平面均匀划分成多个网格,网格顶点与顶点相交的位置称为节点,x轴、y轴为平面直角坐标系的两个轴,沿加工方向为x轴坐标正方向。

4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述对所述三维激光点进行非线性失真校正包括:

获取所述三维激光点所处的网格的四个顶点;

根据所述四个顶点所对应节点的最优补偿值,通过双线性插值算法计算出所述三维激光点的补偿值;

根据所述三维激光点的补偿值对所述三维激光点进行位置校正,得到第一校正激光点。

5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述对所述第一校正激光点进行位移补偿校正,得到第二校正激光点,包括:

在最大打标范围内,根据工件沿任意坐标轴移动方向的最大距离处的坐标值和速度,计算所述工件在所述坐标轴移动方向的位移补偿值;

根据所述位移补偿值对所述第一校正激光点进行位移补偿校正,得到第二校正激光点。

6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据三维打标图像的三维激光点在聚焦深度方向的坐标,确定所述三维激光点所处的焦平面,包括:

根据三维打标图像的三维激光点在聚焦深度方向的坐标,计算所述三维激光点到各个焦平面的距离;其中,所述焦平面与所述聚焦深度方向垂直;

选择距离最近的焦平面作为所述三维激光点所处的焦平面。

7.一种激光三维飞行打标装置,其特征在于,所述装置包括:

焦平面判断模块,用于根据三维打标图像的三维激光点在聚焦深度方向的坐标,确定所述三维激光点所处的焦平面;其中,所述焦平面与所述聚焦深度方向垂直;

第一校正模块,用于根据所述三维激光点所处的焦平面,对所述三维激光点进行径向畸变校正以及非线性失真校正,得到第一校正激光点;

第二校正模块,用于对所述第一校正激光点进行位移补偿校正,得到第二校正激光点;

打标模块,用于根据所述第二校正激光点对工件进行打标。

8.一种采用权利要求1-6任一项所述方法的三维振镜激光飞行打标加工系统，其特征在于，包括激光器、扩束镜、XY两轴反射振镜、动态聚焦镜组、F-Theta透镜、控制系统计算机、传送带、触发装置以及光电编码测速电路；其中，所述激光器产生打标时用的激光光束；所述扩束镜将所述激光光束扩束准直后调整为平行光束；所述动态聚焦镜组对所述平行光束进行焦距的长短变化控制，并投射到所述XY两轴反射振镜；所述XY两轴反射振镜用于偏转聚焦后的平行光束，并通过所述F-Theta透镜将光束在整个打标平面内形成均匀大小的聚焦光斑，并投射到工件表面形成扫描点；所述传送带用于传送所述工件，所述触发装置用于在检测到所述工件后触发所述激光器、扩束镜、XY两轴反射振镜、动态聚焦镜组、F-Theta透镜开始运作对所述工件进行打标；所述光电编码测速电路用于测量所述工件的传送速度；所述控制系统计算机用于控制传送带、触发装置以及光电编码测速电路工作；所述控制系统计算机还用于根据第二校正激光点的坐标调整XY两轴反射振镜的位置。

9.一种计算机设备，包括存储器和处理器，所述存储器存储有计算机程序，其特征在于，所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1至6中任一项所述的方法的步骤。

10.一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，其特征在于，所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至6中任一项所述的方法的步骤。

激光三维飞行打标方法、装置、计算机设备和存储介质

技术领域

[0001] 本申请涉及激光应用技术领域，特别是涉及一种激光三维飞行打标方法、装置、计算机设备和存储介质。

背景技术

[0002] 随着激光技术的飞速发展，激光在工业、军事、商业以及医疗等领域的应用越来越广泛。特别是激光飞行打标技术，由于加工效率高、适应现代化大生产的需要、使用灵活方便，在国内外得到了迅猛发展。运用激光飞行打标技术的飞行激光打标机主要用于在各类产品表面或外包装物表面进行在线式喷码标刻，与传统的只能对静止的物体进行打标的激光打标机不同的是：在喷码刻标过程中，产品在生产线上不停的流动，从而极大地提高了生产的效率，使激光机适应了工业生产的要求。

[0003] 激光飞行打标是近年来国内外新发展起来的一种激光加工手段。这种激光打标方法是在不影响生产流水线正常运转的前提下，对流水线上的工件因传输带运转而引起的位移变化进行补偿修正，得到正确的打标位置，实现精准动态打标以及大批量自动化生产，从而大大提高了加工效率，在国内外都具有广阔的市场前景。

[0004] 目前，激光飞行打标技术在二维平面能够实现准确的飞行打标，但是将现有的激光飞行打标技术应用在三维曲面会出现变形、失真、标点漏打等问题。

发明内容

[0005] 基于此，有必要针对上述技术问题，提供一种能够在三维曲面准确打标的激光三维飞行打标方法、装置、计算机设备和存储介质。

[0006] 一种激光三维飞行打标方法，所述方法包括：

[0007] 根据三维打标图像的三维激光点在聚焦深度方向的坐标，确定所述三维激光点所处的焦平面；其中，所述焦平面与所述聚焦深度方向垂直；

[0008] 根据所述三维激光点所处的焦平面，对所述三维激光点进行径向畸变校正以及非线性失真校正，得到第一校正激光点；

[0009] 对所述第一校正激光点进行位移补偿校正，得到第二校正激光点；

[0010] 根据所述第二校正激光点对所述工件进行打标。

[0011] 在其中一个实施例中，所述方法还包括：根据工件的三维曲面图，生成所述三维打标图像的三维激光点。

[0012] 在其中一个实施例中，所述方法还包括：根据激光束的聚焦深度划分成奇数个焦平面；测量每个焦平面的所有节点的最优补偿值，所述最优补偿值包括x轴坐标的补偿值和y轴坐标的补偿值；其中，每个焦平面均匀划分成多个网格，网格顶点与顶点相交的位置称为节点，x轴、y轴为平面直角坐标系的两个轴，沿加工方向为x轴坐标正方向。

[0013] 在其中一个实施例中，所述对所述三维激光点进行非线性失真校正包括：获取所述三维激光点所处的网格的四个顶点；根据所述四个顶点所对应节点的最优补偿值，通过

双线性插值算法计算出所述三维激光点的补偿值;根据所述三维激光点的补偿值对所述三维激光点进行位置校正,得到第一校正激光点。

[0014] 在其中一个实施例中,所述对所述第一校正激光点进行位移补偿校正,得到第二校正激光点,包括:

[0015] 在最大打标范围内,根据工件沿任意坐标轴移动方向的最大距离处的坐标值和速度,计算所述工件在所述坐标轴移动方向的位移补偿值;

[0016] 根据所述位移补偿值对所述第一校正激光点进行位移补偿校正,得到第二校正激光点。

[0017] 在其中一个实施例中,所述根据三维打标图像的三维激光点在聚焦深度方向的坐标,确定所述三维激光点所处的焦平面,包括:根据三维打标图像的三维激光点在聚焦深度方向的坐标,计算所述三维激光点到各个焦平面的距离;其中,所述焦平面与所述聚焦深度方向垂直;选择距离最近的焦平面作为所述三维激光点所处的焦平面。

[0018] 一种激光三维飞行打标装置,所述装置包括:

[0019] 焦平面判断模块,用于根据三维打标图像的三维激光点在聚焦深度方向的坐标,确定所述三维激光点所处的焦平面;其中,所述焦平面与所述聚焦深度方向垂直;

[0020] 第一校正模块,用于根据所述三维激光点所处的焦平面,对所述三维激光点进行径向畸变校正以及非线性失真校正,得到第一校正激光点;

[0021] 第二校正模块,用于对所述第一校正激光点进行位移补偿校正,得到第二校正激光点;

[0022] 打标模块,用于根据所述第二校正激光点对所述工件进行打标。

[0023] 一种采用上述任一项所述方法的三维振镜激光飞行打标加工系统,其特征在于,包括激光器、扩束镜、XY两轴反射振镜、动态聚焦镜组、F-Theta透镜、控制系统计算机、传送带、触发装置以及光电编码测速电路;其中,所述激光器产生打标时用的激光光束;所述扩束镜将所述激光光束扩束准直后调整为平行光束;所述动态聚焦镜组对所述平行光束进行焦距的长短变化控制,并投射到所述XY两轴反射振镜;所述XY两轴反射振镜用于偏转聚焦后的平行光束,并通过所述F-Theta透镜将光束在整个打标平面内形成均匀大小的聚焦光斑,并投射到工件表面形成扫描点;所述传送带用于传送所述工件,所述触发装置用于在检测到所述工件后触发所述激光器、扩束镜、XY两轴反射振镜、动态聚焦镜组、F-Theta透镜开始运作对所述工件进行打标;所述光电编码测速电路用于测量所述工件的传送速度;所述控制系统计算机用于控制传送带、触发装置以及光电编码测速电路工作;所述控制系统计算机还用于根据第二校正激光点的坐标调整XY两轴反射振镜的位置。

[0024] 一种计算机设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现以下步骤:

[0025] 根据三维打标图像的三维激光点在聚焦深度方向的坐标,确定所述三维激光点所处的焦平面;其中,所述焦平面与所述聚焦深度方向垂直;

[0026] 根据所述三维激光点所处的焦平面,对所述三维激光点进行径向畸变校正以及非线性失真校正,得到第一校正激光点;

[0027] 对所述第一校正激光点进行位移补偿校正,得到第二校正激光点;

[0028] 根据所述第二校正激光点对所述工件进行打标。

[0029] 一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现以下步骤：

[0030] 根据三维打标图像的三维激光点在聚焦深度方向的坐标，确定所述三维激光点所处的焦平面；其中，所述焦平面与所述聚焦深度方向垂直；

[0031] 根据所述三维激光点所处的焦平面，对所述三维激光点进行径向畸变校正以及非线性失真校正，得到第一校正激光点；

[0032] 对所述第一校正激光点进行位移补偿校正，得到第二校正激光点；

[0033] 根据所述第二校正激光点对所述工件进行打标。

[0034] 上述激光三维飞行打标方法、装置、计算机设备和存储介质，通过根据三维激光点所述的焦平面，对三维激光点进行径向畸变校正和非线性失真校正，最后通过位移补偿防止三维激光点在进行三维曲面打标时的镭雕内容变形，提高了三维曲面激光飞行打标时扫描精度以及加工效率。

附图说明

[0035] 图1为一个实施例中激光三维飞行打标的流程示意图；

[0036] 图2为一个实施例中激光三维飞行打标装置的结构框图；

[0037] 图3为一个实施例中三维振镜激光飞行打标加工系统的结构示意图；

[0038] 图4为一个实施例中焦平面的划分示意图；

[0039] 图5为一个实施例中沿x轴方向的位移补偿校正示意图；

[0040] 图6为一个实施例中计算机设备的内部结构图。

具体实施方式

[0041] 为了使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本申请进行进一步详细说明。应当理解，此处描述的具体实施例仅仅用以解释本申请，并不用于限定本申请。

[0042] 在一个实施例中，如图1所示，提供了一种激光三维飞行打标方法，包括以下步骤：

[0043] 步骤S110，根据三维打标图像的三维激光点在聚焦深度方向的坐标，确定所述三维激光点所处的焦平面；其中，所述焦平面与所述聚焦深度方向垂直。

[0044] 其中，所述三维打标图像为在工件表面通过激光束打印的镭雕图像，例如，三维打标图像为生产日期、保质期、生产许可证编号等。激光束包括多个三维激光点，多个三维激光点可处于不同的焦平面上。所述三维激光点的坐标通过直角坐标系表示，直角坐标系的z轴方向与所述聚焦深度方向相同。其中，聚焦深度指的是所述三维激光点的焦距。

[0045] 步骤S120，根据所述三维激光点所处的焦平面，对所述三维激光点进行径向畸变校正以及非线性失真校正，得到第一校正激光点。

[0046] 其中，每个所述焦平面的径向畸变校正以及非线性失真校正的校正参数不同。径向畸变包括桶形畸变和枕形畸变，所述径向畸变可采用张氏标定法或BOX校正方法进行校正。线性精校正是通过标记N*N的网格图形，测量出实际节点坐标与理想坐标之差，并计算出每个节点需要补偿的差值，其中，节点指的是网格顶点与顶点相交的位置。本申请进行多次测量实验，利用最小二乘法算出每个节点的最优补偿值并通过二维坐标形式记录。

[0047] 步骤S130,对所述第一校正激光点进行位移补偿校正,得到第二校正激光点。

[0048] 其中,通过本实施例中对激光点进行位移补偿校正,能够防止利用静态打标的方法在移动的工件上打标导致的镭雕内容变形。

[0049] 步骤S140,根据所述第二校正激光点对所述工件进行打标。

[0050] 在其中一个实施例中,一种激光三维飞行打标方法还包括:根据工件的三维曲面图,生成所述三维打标图像的三维激光点。

[0051] 其中,镭雕图像为分布在工件的表面的图像,由于某些工件的表面为三维曲面,需要根据三维曲面来确定三维打标图像,进而生成所述三维打标图像的三维激光点。

[0052] 在其中一个实施例中,一种激光三维飞行打标方法还包括:根据激光束的聚焦深度划分成奇数个焦平面;测量每个焦平面的所有节点的最优补偿值,所述最优补偿值包括x轴坐标的补偿值和y轴坐标的补偿值;其中,每个焦平面均匀划分成多个网格,网格顶点与顶点相交的位置称为节点,x轴、y轴为平面直角坐标系的两个轴,沿加工方向为x轴坐标正方向。

[0053] 其中,如图4所示,焦平面为N个,N为奇数,将第(N+1)/2个焦平面作为零平面,零平面位于所有焦平面的中间位置,将第一个焦平面作为正离焦平面,将第N个焦平面作为负离焦平面,位于第一个焦平面的三维激光点焦距最短,位于第N个焦平面的三维激光点焦距最长。

[0054] 在其中一个实施例中,所述对所述三维激光点进行非线性失真校正包括:获取所述三维激光点所处的网格的四个顶点;根据所述四个顶点所对应节点的最优补偿值,通过双线性插值算法计算出所述三维激光点的补偿值;根据所述三维激光点的补偿值对所述三维激光点进行位置校正,得到第一校正激光点。

[0055] 具体的,所述最优补偿值包括x轴坐标的补偿值和y轴坐标的补偿值,将所述三维激光点x轴坐标值与x轴坐标的补偿值相加得到第一校正激光点的x轴坐标值,所述三维激光点y轴坐标值与y轴坐标的补偿值相加得到第一校正激光点的y轴坐标值。

[0056] 在其中一个实施例中,所述对所述第一校正激光点进行位移补偿校正,得到第二校正激光点,包括:在最大打标范围内,根据工件沿任意坐标轴移动方向的最大距离处的坐标值和速度,计算所述工件在所述坐标轴移动方向的位移补偿值;根据所述位移补偿值对所述第一校正激光点进行位移补偿校正,得到第二校正激光点。

[0057] 具体的,计算工件沿任意坐标轴移动方向的位移补偿值:

[0058] $$\Delta S = V \times \Delta d \times N;\quad V = K \times \left(S - S1\right) + V1;\quad K = \frac{V2 - V1}{S2 - S1}$$

[0059] 其中,如图5所示,在最大打标范围内,测量工件沿所述坐标轴正方向最大距离S1处的速度为V1,测量工件沿所述坐标轴负方向最大距离S2处的速度为V2,设工件在任意位置S处的速度为V,位置S处的坐标与所述三维激光点的坐标相同,激光打标控制卡的指令周期为Δd,执行到所述工件的所述三维激光点时所累积的指令数为N。

[0060] 具体的,如图5所示,工件沿x轴正方向移动,则ΔS为x轴移动方向的位移补偿值,同理,可以计算y轴移动方向的位移补偿值和z轴移动方向的位移补偿值。

[0061] 其中,所述加工工件的移动方向包括x轴移动方向、y轴移动方向和z轴移动方向,所述工件在所述移动方向不存在移动时位移补偿值为零。

[0062] 具体的，所述第一校正激光点的x轴坐标值与所述x轴移动方向的位移补偿值相加，得到第二校正激光点的x轴坐标值。

[0063] 在其中一个实施例中，所述根据三维打标图像的三维激光点在聚焦深度方向的坐标，确定所述三维激光点所处的焦平面，包括：根据三维打标图像的三维激光点在聚焦深度方向的坐标，计算所述三维激光点到各个焦平面的距离；其中，所述焦平面与所述聚焦深度方向垂直；选择距离最近的焦平面作为所述三维激光点所处的焦平面。

[0064] 其中，三维打标图像的三维激光点可能不位于任何一个焦平面，因此，选取距离最近的焦平面来对三维激光点进行径向畸变校正以及非线性失真校正。

[0065] 上述激光三维飞行打标方法中，通过根据三维激光点所述的焦平面，对三维激光点进行径向畸变校正和非线性失真校正，最后通过位移补偿防止三维激光点在进行三维曲面打标时的镭雕内容变形，提高了三维曲面激光飞行打标时扫描精度以及加工效率。

[0066] 应该理解的是，虽然图1中的各个步骤按照箭头的指示依次显示，但是这些步骤并不是必然按照箭头指示的顺序依次执行。除非本文中有明确的说明，这些步骤的执行并没有严格的顺序限制，这些步骤可以以其它的顺序执行。而且，图1中的至少一部分步骤可以包括多个子步骤或者多个阶段，这些子步骤或者阶段并不必然是在同一时刻执行完成，而是可以在不同的时刻执行，这些子步骤或者阶段的执行顺序也不必然是依次进行，而是可以与其它步骤或者其它步骤的子步骤或者阶段的至少一部分轮流或者交替地执行。

[0067] 在一个实施例中，如图2所示，提供了一种激光三维飞行打标装置，所述装置包括：焦平面判断模块210、第一校正模块220、第二校正模块230和打标模块240。其中：

[0068] 焦平面判断模块210，用于根据三维打标图像的三维激光点在聚焦深度方向的坐标，确定所述三维激光点所处的焦平面；其中，所述焦平面与所述聚焦深度方向垂直；

[0069] 第一校正模块220，用于根据所述三维激光点所处的焦平面，对所述三维激光点进行径向畸变校正以及非线性失真校正，得到第一校正激光点；

[0070] 第二校正模块230，用于对所述第一校正激光点进行位移补偿校正，得到第二校正激光点；

[0071] 打标模块240，用于根据所述第二校正激光点对所述工件进行打标。

[0072] 在其中一个实施例中，一种激光三维飞行打标装置还包括：三维激光点生成模块，用于根据工件的三维曲面图，生成所述三维打标图像的三维激光点。

[0073] 在其中一个实施例中，一种激光三维飞行打标装置还包括：焦平面划分模块，用于根据激光束的聚焦深度划分成奇数个焦平面；测量模块，用于测量每个焦平面的所有节点的最优补偿值，所述最优补偿值包括x轴坐标的补偿值和y轴坐标的补偿值；其中，每个焦平面均匀划分成多个网格，网格顶点与顶点相交的位置称为节点，x轴、y轴为平面直角坐标系的两个轴，沿加工方向为x轴坐标正方向。

[0074] 在其中一个实施例中，所述第一校正模块220包括：径向畸变校正单元，用于对所述三维激光点进行径向畸变校正；非线性失真校正单元，用于对所述三维激光点进行非线性失真校正。其中，非线性失真校正单元包括：顶点获取子单元，用于获取所述三维激光点所处的网格的四个顶点；补偿值计算子单元，用于根据所述四个顶点所对应节点的最优补偿值，通过双线性插值算法计算出所述三维激光点的补偿值；补偿子单元，用于根据所述补偿值对所述三维激光点进行位置校正，得到第一校正激光点。

[0075] 在其中一个实施例中，所述第二校正模块230包括：

[0076] 位移补偿值计算单元，用于在最大打标范围内，根据工件沿任意坐标轴移动方向的最大距离处的坐标值和速度，计算所述工件在所述坐标轴移动方向的位移补偿值。位移补偿校正单元，用于根据所述位移补偿值对所述第一校正激光点进行位移补偿校正，得到第二校正激光点。

[0077] 其中，计算工件沿任意坐标轴移动方向的位移补偿值：

[0078] $$\Delta S = V \times \Delta d \times N;\quad V = K \times (S - S1) + V1;\quad K = \frac{V2 - V1}{S2 - S1}$$

[0079] 其中，如图5所示，在最大打标范围内，测量工件沿所述坐标轴正方向最大距离S1处的速度为V1，测量工件沿所述坐标轴负方向最大距离S2处的速度为V2，设工件在任意位置S处的速度为V，位置S处的坐标与所述三维激光点的坐标相同，激光打标控制卡的指令周期为Δd，执行到所述工件的所述三维激光点时所累积的指令数为N。

[0080] 在其中一个实施例中，所述焦平面判断模块210包括：距离计算模块，用于根据三维打标图像的三维激光点在聚焦深度方向的坐标，计算所述三维激光点到各个焦平面的距离；其中，所述焦平面与所述聚焦深度方向垂直；焦平面选择模块，用于选择距离最近的焦平面作为所述三维激光点所处的焦平面。

[0081] 关于激光三维飞行打标装置的具体限定可以参见上文中对于激光三维飞行打标方法的限定，在此不再赘述。上述激光三维飞行打标装置中的各个模块可全部或部分通过软件、硬件及其组合来实现。上述各模块可以硬件形式内嵌于或独立于计算机设备中的处理器中，也可以以软件形式存储于计算机设备中的存储器中，以便于处理器调用执行以上各个模块对应的操作。

[0082] 在一个实施例中，如图3所示，一种采用上述激光三维飞行打标方法的三维振镜激光飞行打标加工系统，所述系统包括：控制系统计算机1、激光器2、扩束镜3、动态聚焦镜组4、XY两轴反射振镜5、F-Theta透镜6、触发装置7、传送带9以及光电编码测速电路10。

[0083] 其中，激光器2用于产生打标时用的激光光束；扩束镜3使得激光光束扩束准直后调整为平行光束；XY两轴反射振镜5包括X轴反射振镜和Y轴反射振镜，X轴反射振镜和Y轴反射振镜各与伺服电机相连，用于偏转激光器2发射出来的激光光束；动态聚焦镜组4用于对经过扩束镜3的激光光束进行焦距的长短变化控制，并投射到XY两轴反射振镜5上，经过X轴反射振镜和Y轴反射振镜的两次反射，并聚焦于工件表面形成扫描点；F-Theta透镜6用于将激光光束在整个打标平面内形成均匀大小的聚焦光斑；所述触发装置用于在检测到所述工件后触发所述激光器、扩束镜、XY两轴反射振镜、动态聚焦镜组、F-Theta透镜开始运作对所述工件进行打标，所述光电编码测速电路用于测量所述工件的传送速度；控制系统计算机1是通过软硬件控制XY两轴反射振镜5、传送带9、触发装置7以及光电编码测速电路10工作；所述控制系统计算机还用于根据第二校正激光点的坐标调整XY两轴反射振镜的位置。

[0084] 在一个实施例中，提供了一种计算机设备，该计算机设备可以是服务器，其内部结构图可以如图6所示。该计算机设备包括通过系统总线连接的处理器、存储器、网络接口和数据库。其中，该计算机设备的处理器用于提供计算和控制能力。该计算机设备的存储器包括非易失性存储介质、内存储器。该非易失性存储介质存储有操作系统、计算机程序和数据库。该内存储器为非易失性存储介质中的操作系统和计算机程序的运行提供环境。该计算

机设备的数据库用于存储焦平面校正数据。该计算机设备的网络接口用于与外部的终端通过网络连接通信。该计算机程序被处理器执行时以实现一种激光三维飞行打标方法。

[0085] 本领域技术人员可以理解，图6中示出的结构，仅仅是与本申请方案相关的部分结构的框图，并不构成对本申请方案所应用于其上的计算机设备的限定，具体的计算机设备可以包括比图中所示更多或更少的部件，或者组合某些部件，或者具有不同的部件布置。

[0086] 在一个实施例中，提供了一种计算机设备，包括存储器和处理器，存储器中存储有计算机程序，该处理器执行计算机程序时实现以下步骤：

[0087] 根据三维打标图像的三维激光点在聚焦深度方向的坐标，确定所述三维激光点所处的焦平面；其中，所述焦平面与所述聚焦深度方向垂直；

[0088] 根据所述三维激光点所处的焦平面，对所述三维激光点进行径向畸变校正以及非线性失真校正，得到第一校正激光点；

[0089] 对所述第一校正激光点进行位移补偿校正，得到第二校正激光点；

[0090] 根据所述第二校正激光点对所述工件进行打标。

[0091] 在一个实施例中，处理器执行计算机程序时还实现以下步骤：根据工件的三维曲面图，生成所述三维打标图像的三维激光点。

[0092] 在一个实施例中，处理器执行计算机程序时还实现以下步骤：根据激光束的聚焦深度划分成奇数个焦平面；测量每个焦平面的所有节点的最优补偿值，所述最优补偿值包括x轴坐标的补偿值和y轴坐标的补偿值；其中，每个焦平面均匀划分成多个网格，网格顶点与顶点相交的位置称为节点，x轴、y轴为平面直角坐标系的两个轴，沿加工方向为x轴坐标正方向。

[0093] 在一个实施例中，提供了一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，计算机程序被处理器执行时实现以下步骤：

[0094] 根据三维打标图像的三维激光点在聚焦深度方向的坐标，确定所述三维激光点所处的焦平面；其中，所述焦平面与所述聚焦深度方向垂直；

[0095] 根据所述三维激光点所处的焦平面，对所述三维激光点进行径向畸变校正以及非线性失真校正，得到第一校正激光点；

[0096] 对所述第一校正激光点进行位移补偿校正，得到第二校正激光点；

[0097] 根据所述第二校正激光点对所述工件进行打标。

[0098] 在一个实施例中，计算机程序被处理器执行时还实现以下步骤：根据工件的三维曲面图，生成所述三维打标图像的三维激光点。

[0099] 在一个实施例中，计算机程序被处理器执行时还实现以下步骤：根据激光束的聚焦深度划分成奇数个焦平面；测量每个焦平面的所有节点的最优补偿值，所述最优补偿值包括x轴坐标的补偿值和y轴坐标的补偿值；其中，每个焦平面均匀划分成多个网格，网格顶点与顶点相交的位置称为节点，x轴、y轴为平面直角坐标系的两个轴，沿加工方向为x轴坐标正方向。

[0100] 本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程，是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成，所述的计算机程序可存储于一非易失性计算机可读取存储介质中，该计算机程序在执行时，可包括如上述各方法的实施例的流程。其中，本申请所提供的各实施例中所使用的对存储器、存储、数据库或其它介质的任何引用，均可

包括非易失性和/或易失性存储器。非易失性存储器可包括只读存储器(ROM)、可编程ROM(PROM)、电可编程ROM(EPROM)、电可擦除可编程ROM(EEPROM)或闪存。易失性存储器可包括随机存取存储器(RAM)或者外部高速缓冲存储器。作为说明而非局限,RAM以多种形式可得,诸如静态RAM(SRAM)、动态RAM(DRAM)、同步DRAM(SDRAM)、双数据率SDRAM(DDRSDRAM)、增强型SDRAM(ESDRAM)、同步链路(Synchlink)DRAM(SLDRAM)、存储器总线(Rambus)直接RAM(RDRAM)、直接存储器总线动态RAM(DRDRAM)、以及存储器总线动态RAM(RDRAM)等。

[0101] 以上实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。

[0102] 以上所述实施例仅表达了本申请的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本申请的保护范围。因此,本申请专利的保护范围应以所附权利要求为准。

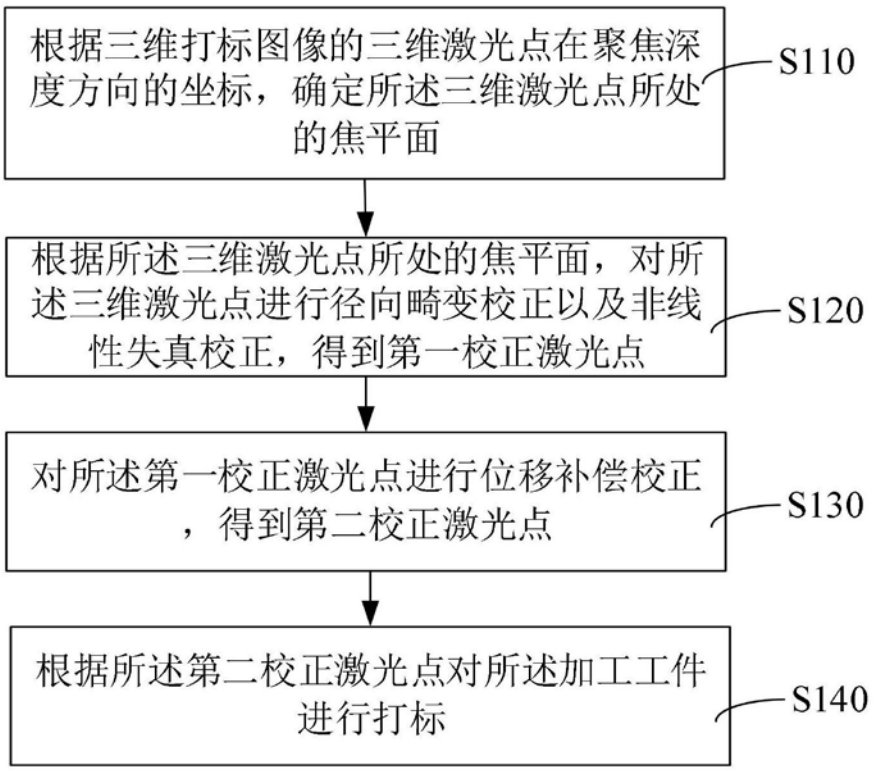

根据三维打标图像的三维激光点在聚焦深度方向的坐标，确定所述三维激光点所处的焦平面
S110
根据所述三维激光点所处的焦平面，对所述三维激光点进行径向畸变校正以及非线性失真校正，得到第一校正激光点
S120
对所述第一校正激光点进行位移补偿校正，得到第二校正激光点
S130
根据所述第二校正激光点对所述加工工件进行打标
S140

图1

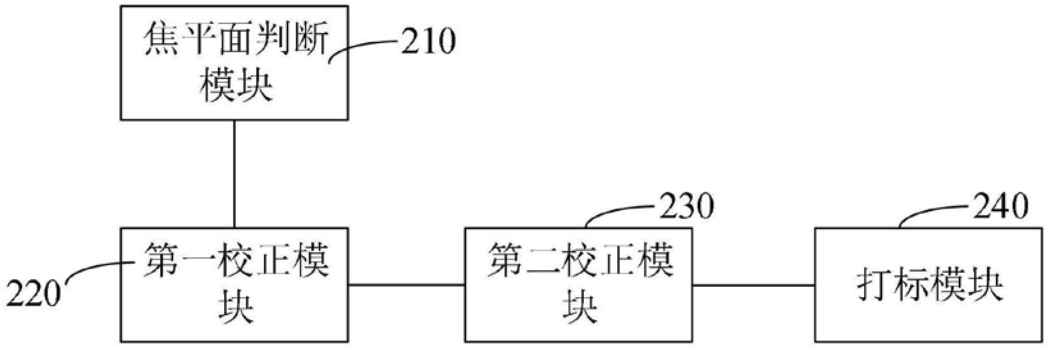

焦平面判断模块
210
第一校正模块
220
第二校正模块
230
打标模块
240

图2

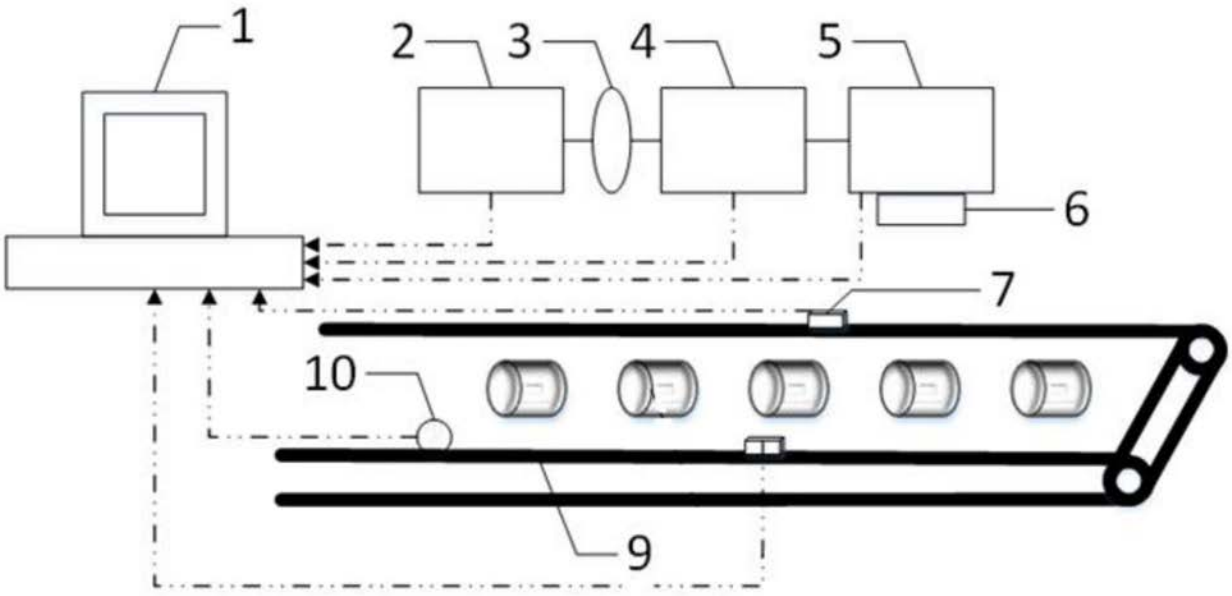


图3

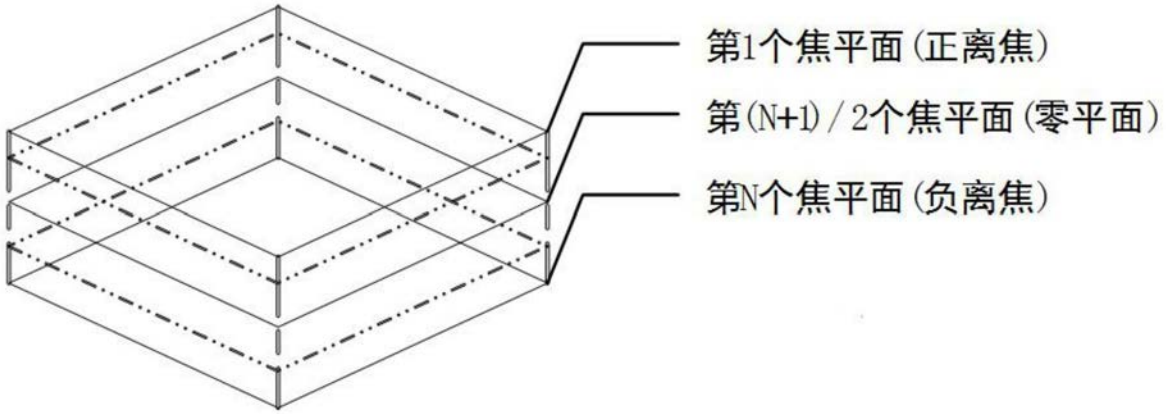


图4

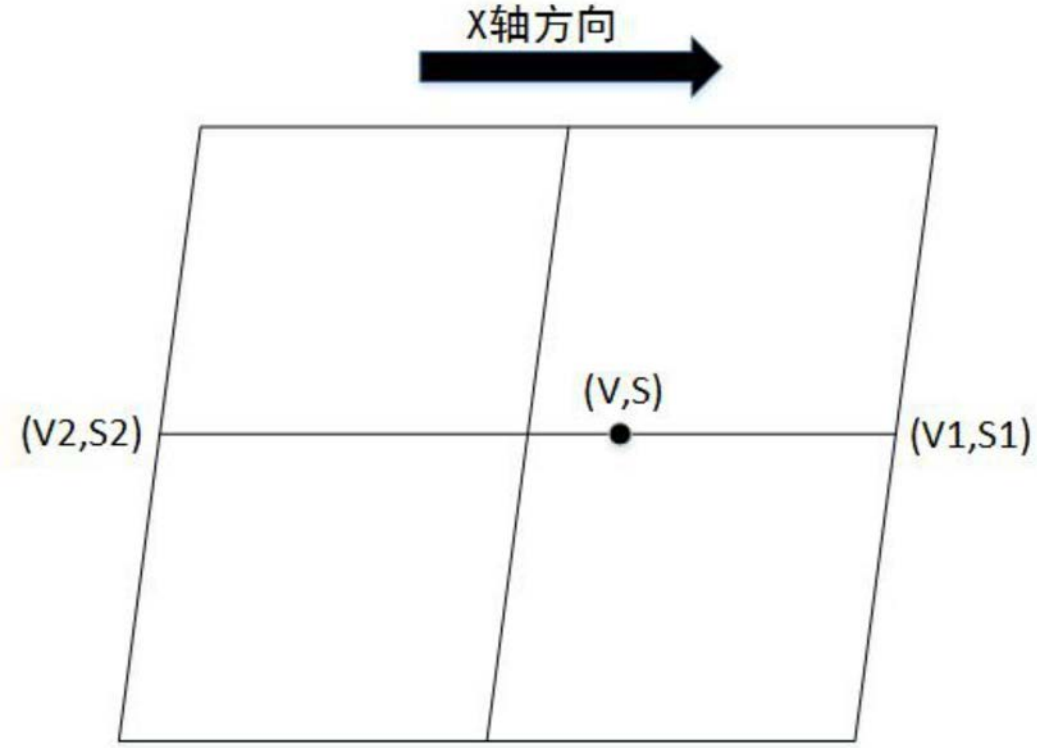

X轴方向
(V2,S2)
(V,S)
(V1,S1)

图5

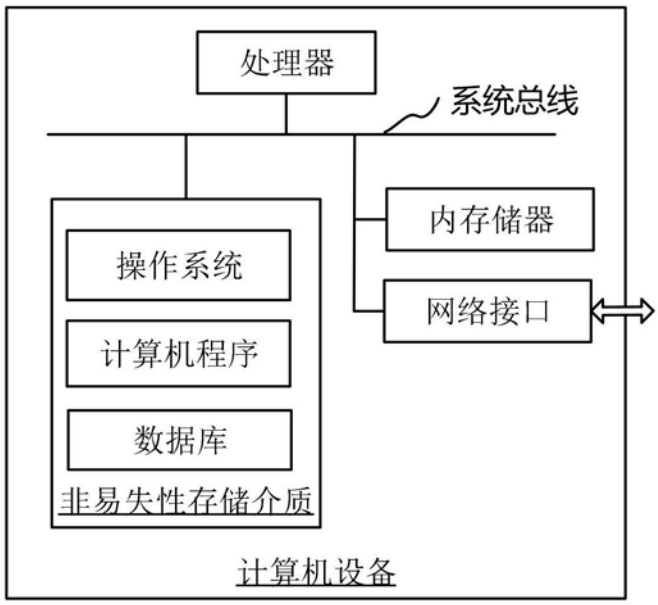

处理器
系统总线
内存储器
网络接口
操作系统
计算机程序
数据库
非易失性存储介质
计算机设备

图6